17. திலகன், கௌசிகன் என்ற இரு விவசாயிகள் அரிசி, கோதுமை மற்றும் கேழ்வரகு ஆகிய மூன்று தானியங்களைப் பயிரிட்டனர். ஏப்ரல் மாதத்தில் இருவருக்குமான தானியங்களின் விற்பனை விலை கீழ்க்கண்ட அணியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் மாத விற்பனை (ரூபாயில்)

அரிசி கோதுமை கேழ்வரகு

$$A = \begin{pmatrix} 500 & 1000 & 1500 \\ 2500 & 1500 & 500 \end{pmatrix}$$ திலகன் / கௌசிகன்

மேலும் மே மாத விலை ஏப்ரல் மாத விலையின் இருமடங்கு எனில், கீழ்க்கண்டவற்றை காண்க.

(i) ஏப்ரல், மே மாதங்களின் சராசரி விற்பனை யாது?

(ii) இதேபோல் விலை தொடர்ந்து வரும் மாதங்களில் ஏற்றமடைந்தால் ஆகஸ்ட் மாத விலையைக் காண்க.

18. $\cos\theta \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} + \sin\theta \begin{pmatrix} x & -\cos\theta \\ \cos\theta & x \end{pmatrix} = I_2$ எனில், x –ஐக் காண்க.

19. $A = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ மற்றும் $BA = C^2$ எனில், p, q –ஐக் காண்க.

20. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $CD - AB = 0$ எனுமாறு அணி D –ஐக் காண்க.

நினைவு கூர்வதற்கான கருத்துகள்

- மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குப் பின்வருமாறு தீர்வுகள் அமையலாம்.

  (i) ஒரே ஒரு தீர்வு (ii) எண்ணற்ற தீர்வு (iii) தீர்வு இல்லை

- கோவையின் படி இரண்டாக இருப்பின் அக்கோவையை இருபடி கோவை என அழைக்கிறோம். ஓர் இருபடி கோவைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு பூச்சியங்கள் உண்டு. மேலும் இந்தப் பூச்சியங்கள் X அச்சைச் சந்திக்கும்.

- $ax^2 + bx + c = 0$, $(a \neq 0)$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின்.

  மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha + \beta = \dfrac{-b}{a} = \dfrac{-x\text{–யின் கெழு}}{x^2\text{–யின் கெழு}}$

  மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $\alpha\beta = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\text{மாறிலி உறுப்பு}}{x^2\text{–யின் கெழு}}$

- α, β –வை மூலங்களாக உடைய இருபடிச் சமன்பாடு $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$.

X_Ch 3 TM.indd 162 16-12-2020 01:12:50 PM